

Teknik Mimari Raporu

BBVA Grup ve istiraklerinin (Garanti BBVA, BBVA Portfoy, BBVA Yatirim, BBVA Kart, BBVA Yesil Finansman ve digerleri) 5 ulke portalinda kullandigi platform altyapisi, teknoloji yigini, olceklenebilirlik plani ve aylik altyapi maliyet analizi.

v2.6.0

Haziran 2026

BBVA Grup

Gizli

99.95%

Uptime SLA

<120ms

P95 Latency

50K+

Kullanici Hedefi

SOC 2

Sertifikasyon

KVKK

Uyumluluk

1 Yönetici Özeti

Platformun teknik vizyonu ve temel metrikler

BBVA Innovation Exchange (NIE), BBVA Grup ve iştiraklerinin (Garanti BBVA, BBVA Portfoy, BBVA Yatırım, BBVA Kart, BBVA Yeşil Finansman, BBVA Odeme, BBVA Faktoring, BBVA Teknoloji ve diğerleri) Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve İspanya portallarında çalışanların fikir üretmesini, ekip ve kulüp kurmasını, kararlarını Karar Kurulu'na tasimasını ve inovasyon projelerini hayata geçirmesini sağlayan çok dilli kurumsal inovasyon platformudur. Sistem; fikir borsası, ekip ve kulüp yönetimi (kendi sohbet alanlarıyla), gerçek zamanlı mesajlaşma, AI destekli değerlendirme ve analitik modüllerinden oluşur.

Bu rapor, platformun üretim ortamına alınması için önerilen **enterprise-grade teknoloji yığını**, mimari kararları, güvenlik gereksinimlerini ve aylık operasyon maliyetlerini kapsar.

2 Frontend Teknoloji Yığını

UI framework, state yönetimi ve performans katmanı

Teknoloji	Versiyon	Acıklama
Next.js	15.3.2	App Router, Server Components, Streaming SSR, ISR, edge-optimized rendering
React	19.1.0	Concurrent rendering, Server Actions, Suspense, use() hook
TypeScript	5.5	Strict mode, Zod runtime validation, end-to-end tip güvenliği (tRPC)
Tailwind CSS	4.0	Lightning CSS compiler, design token sistemi, dark mode, responsive grid
Framer Motion	11.x	Layout animations, spring physics, GPU-accelerated mikro-animasyonlar
shadcn/ui + Radix	headless	WCAG 2.1 AA uyumlu erişilebilir bileşen primitifleri
Zustand + Jotai	v4 / v2	Global state (Zustand), atomic state (Jotai), devtools, persist middleware
TanStack Query	v5	Stale-while-revalidate, optimistic updates, infinite scroll, background sync
Recharts + D3	v2 / v7	Borsa grafikleri, sinerji radar, analitik panelleri - SVG tabanlı

3 Backend & API Katmanı

Sunucu mimarisi, API tasarımı ve job queue sistemi

Mikro-servis hazırlık: Monolith olarak başlayan backend, bounded context prensibiyle modüllere ayrılmıştır: Fikir Servisi, Borsa Servisi, Ekip Servisi, Mesajlaşma Servisi, AI Servisi, **AI Gündem Servisi**. Olcege göre ayrı konteyner olarak deploy edilebilir.

Teknoloji	Versiyon	Acıklama
-----------	----------	----------

Bun Runtime	1.1.x	Node.js'e kiyasla 3x daha hizli cold start. Native TypeScript, built-in bundler ve test runner.
Hono.js	4.x	Edge-native, ultra lightweight REST API. Middleware zinciri, zod validation, JWT auth dahili.
Apollo Server	4.x	Schema-first GraphQL, DataLoader batching, persisted queries, subscription (realtime).
tRPC	v11	End-to-end type safety. Istemci-sunucu sozlesmesi, Next.js ile tam entegrasyon.
BullMQ	v5 + Redis	AI analiz, AI gundem taramasi, e-posta bildirimleri, borsa fiyat guncellemeleri icin asenkron is kuyugu.
Drizzle ORM	v0.30+	SQL-first, sifir overhead ORM. TypeScript sema tanimlari, otomatik migration.

4 Veritabani & Depolama

Cok katmanli veri mimarisi

Teknoloji	Katman	Kullanim Amaci
SpacetimeDB	Realtime DB	Borsa fiyat tick'leri, canli ekip state'i, anlik mesajlar. Sub-millisecond latency.
Supabase (PostgreSQL 16)	Primary DB	Ana iliskisel veri: kullanicilar, fikirler, ekipler, yorumlar, denetim kaydi. Row-Level Security, 500GB+.
Upstash Redis	Cache / Queue	Session cache, rate limiting, BullMQ backing store, SSE broadcast. Global edge, <1ms.
Pinecone	Vector DB	Fikir semantik arama ve AI önerisi için embedding vektorleri. 100M+ vektor kapasitesi.
Cloudflare R2	Object Storage	Kullanici dosyalari, ekler, raporlar, sirket logolari. S3 uyumlu, ucretsiz egress. 10TB+.
Turso (libSQL)	Edge DB	Edge-close per-tenant SQLite. Dusuk gecikme gerektiren okuma agirlikli sorgular. 500+ lokasyon.

5 Yapay Zeka & Makine Ogrenimi

AI modulleri, RAG pipeline ve embedding sistemi

Teknoloji	Versiyon	Aciklama
Anthropic Claude 4 Sonnet	claude-sonnet-4-5	Fikir degerlendirmesi, AI raporu, sohbet asistani. 200K token context.
DeepSeek (Gundem Asistani)	deepseek-chat	AI Gundem Analiz Motoru: borsa, duyuru, yarisma ve veri sayfalari aktivitesinin taranmasi, oncelikli gundem maddesi uretimi ve haftalik yonetici ozet raporu.
OpenAI text-embedding-3	3072 dim	Fikir benzerlik analizi, semantik arama ve oneri motoru için vektor uretimi.
LangChain.js	v0.3.x	Retrieval-Augmented Generation: platform dokumantasyonu ve gecmis fikirlerden baglam cekme.
Vercel AI SDK	v4.x	Streaming responses, tool use, multi-step AI flows. Model provider abstraction.

✓ Fikir Otomatik Skorlama (0-100)	✓ AI Destekli Proje Raporu
✓ Sinerji Hesaplama (Ekip Uyumu)	✓ Semantik Fikir Arama
✓ Kisisellestirilmis Oneri Motoru	✓ Otomatik Kategori Siniflandirma
✓ Dogal Dil Sohbet Asistani	✓ Borsa Trend Tahminleme
✓ DeepSeek AI Gundem Onerisi	✓ DeepSeek Haftalik Yonetici Raporu

6 Guvenlik & Uyumluluk

Kimlik dogrulama, yetkilendirme ve veri koruma

Katman	Teknoloji	Aciklama
Kimlik Dogrulama	Auth.js v5 + SAML 2.0	Kurumsal SSO (Active Directory / SAML 2.0), MFA zorunlulugu, session rotation
Yetkilendirme	RBAC + RLS	Rol tabanlı erisim; Supabase Row-Level Security ile veri izolasyonu
API Guvenligi	JWT + mTLS	Short-lived JWT (15 dk), servisler arasi mTLS, API key rotation
Sifreleme	AES-256 / TLS 1.3	Dinlenme halinde ve transit sirasinda tam sifreleme
Rate Limiting	CF Workers + Redis	IP ve kullanıcı bazlı; sliding window algoritması
Uyumluluk	KVKK / GDPR	Veri silme talepleri, consent yönetimi, denetim logu
Sertifikasyon	SOC 2 Type II	Yıllık bağımsız denetim (hedef: Q4 2026)
Secret Yonetimi	Doppler / Vault	Environment variable merkezi yönetimi, otomatik rotation -- DeepSeek/Claude API anahtarları dahil

7 DevOps & CI/CD Pipeline

Gelistirme, test ve deployment akisi

Arac	Aciklama
GitHub Actions	PR uzerine otomatik lint, test, build, Vercel preview deploy. Main'e merge = production.
Vitest + Playwright	Unit/integration: Vitest. E2E: Playwright (multi-browser, mobil emulasyon). Coverage %80+.
Datadog + Sentry	APM, distributed tracing, error tracking, uptime monitoring, alerting (PagerDuty).
Docker + Kubernetes	Backend servisleri icin Dockerfile. Prod ortaminda K8s (EKS) ile horizontal auto-scaling.
GrowthBook	A/B testing, gradual rollout, dark launches, kullanıcı segmentasyonu - OSS self-hosted.
Turborepo	Monorepo yönetimi, build cache optimizasyonu, parallel task execution.

8 Performans & Olceklenebilirlik

Hedef metrikler

Metrik	Hedef
Core Web Vitals LCP	< 1.2s
Core Web Vitals CLS	< 0.05
API P50 Latency	< 45ms
API P95 Latency	< 120ms

WebSocket Message Delay	< 50ms
DB Query P99	< 200ms
SpacetimeDB Tick Rate	60 Hz
DeepSeek Gündem Tarama Periyodu	6 saat
Esz. Kullanici (başlangıç)	5,000
Esz. Kullanici (hedef)	50,000
Uptime SLA	99.95%

9 Girişimcilik Ekosistemi & Genişletilmiş Özellikler

Sosyal tahmin, mentorluk, hisse paylaşım ve AI gündem modülleri

Modul	Teknoloji / Yapı	Detay / İşlev
Sosyal Tahmin	Basarı Tahmin & AI Sıralama	Borsa projelerinin basarı olasılıklarını tahmin eden topluluk analiz aracı. AI ve topluluk tahminlerinin harmanlanmasıyla dinamik basarı sıralaması.
Mentorluk	Matchmaking & Mentor Dizini	Grup içi uzmanların yetkinlik ve tecrübelerine göre listelendiği mentor dizini ve akıllı eşleştirme modülü.
Ekip & Hisse	Paylaşımli Ortaklık & %10 Odul Paylaşımı	Projelerin acık hisse oranı (openEquity) takibi. Proje hayata geçtiğinde yatırımcı ve girişimci %10 paylaşım kuralları.
AI Gündem Asistanı (DeepSeek)	DeepSeek Tabanlı Gündem Analiz Motoru	DeepSeek modeli ile fikir borsası, duyuru, yarışma ve veri sayfalarındaki aktivitenin periyodik taranması; öncelikli/riskli başlıkların otomatik gündem maddesi olarak işaretlenmesi (yönetici onayına acık) ve haftalık özet raporun Yönetici Dashboardu'na + e-postaya sunulması.
Ekipler (v2.5)	Bağımsız Ust Seviye Sayfa	Ekipler, Studyo hub'ından ayrılarak kendi navigasyon sekmesine taşındı. Proje ekipleri ve sosyal kulupler tek sayfada, ayrı sekmelerde yönetilir.
Kulupler (v2.5)	Uyelik & Kulup Profili	Çalışanlar ilgi alanlarına göre kulup kurabilir veya mevcut kulube katılabilir. Her kulubun kategori, üye listesi ve kurucu bilgisi vardır.
Kulup Sohbeti (v2.5)	Gerçek Zamanlı Kulup Chat	Her kulubun kendine ait sohbet akışı vardır; sadece o kulubun üyeleri mesajlaşır. Mesaj gönderimi ücretsizdir, herhangi bir coin maliyeti yoktur.
Hisse Politikası (v2.5)	%10 Maksimum Sahiplik Kuralı	Bir kullanıcı tek bir projenin/hissenin toplam arzının en fazla %10'una sahip olabilir. Limit aşan alım emirleri sistem tarafından otomatik reddedilir.
Baslangıç Değerlemesi (v2.5)	Standart 100 BC Acilis Fiyatı	Borsaya listelenen her yeni proje/fikir, kaynağına (sihirbaz, şikayet kutusu, hızlı giriş) bakılmaksızın 100 BC sabit acilis değerlendirmeyle başlar.
Karar Kurulu Coin Sistemi (v2.5)	10.000 BC Karsiliginda Doğrudan Tasima	Proje sahibi, kendi fikrini/projesini veya önemli bir karar önerisini 10.000 BC ödeyerek doğrudan Karar Kurulu inceleme listesine taşıyabilir. Bakiye yetersizse işlem engellenir; kesinti yalnızca kullanıcı onayından sonra gerçekleşir.

10 Aylık Altyapı Maliyet Analizi

5.000 Aktif Kullanıcı Varsayımıyla Üretim Ortamı

Asağıdaki maliyetler **5.000 aylık aktif kullanıcı** için AWS/GCP kurumsal bulut altyapısı temel alınarak tahmin edilmiştir. Maliyet hesaplamalarına %20 risk payı eklenmiştir. Kullanıcı sayısı 50.000'e ulaştığında aylık toplam ~\$15.150 bandına çıkması öngörülmektedir.

Servis	Provider	Plan / Limit	Aylık USD
Frontend Hosting	AWS CloudFront & S3	Enterprise bandwidth & CDN	\$150
Ana Veritabanı	AWS RDS Postgres	Multi-AZ, 100GB Storage	\$280
Realtime State DB	AWS ECS / SpacetimeDB	Managed Cluster	\$190
Redis Cache/Queue	AWS ElastiCache Redis	High Availability Cluster	\$110
Vector Database	AWS OpenSearch	Managed Search Cluster	\$240
CDN & Security	AWS WAF & Shield	Enterprise DDoS & WAF	\$200
Object Storage	AWS S3	Multi-region replica, 100GB	\$60
AI - Claude API	AWS Bedrock (Claude)	Enterprise API capacity	\$180
AI - DeepSeek Gündem	DeepSeek API	Gündem/oneri motoru, haftalık yönetici raporu	\$40
AI - Embeddings	AWS Bedrock / OpenAI	High-volume embeddings	\$60
Backend Compute	AWS ECS Fargate	Multi-container scale, always-on	\$240
Realtime Collab	AWS API Gateway WS	Managed connections	\$90
Email Bildirim	AWS SES / SendGrid	Enterprise transactional sending	\$40
Error Tracking	Sentry Enterprise	Dedicated workspace	\$80
Monitoring & APM	Datadog Enterprise	APM + logs + cloud watch	\$150
Feature Flags	AWS AppConfig	Managed feature flags	\$30
Domain & SSL	AWS Route 53 & ACM	Hosted zone & wildcard SSL	\$10
Base Toplam	5K kullanıcı/ay		\$2,150.0
Risk Payı (20%)	Belirsizlik & Olcek		+\$430.0

GENEL TOPLAM

Risk payi dahil

\$2,580.0

Kullanici basina

5K kullanıcı

~\$0.52**\$2,580**

5K kullanıcı/ay

Mevcut MVP hedefi

\$4,240

10K kullanıcı/ay

Erken buyume asamasi

\$6,540

20K kullanıcı/ay

Buyume asamasi

\$15,150

50K kullanıcı/ay

Olcekli uretim